

100 道 Oracle 高频面试题及答案

一、Oracle 基础概念

1. Oracle 数据库的逻辑结构和物理结构是什么？

- **逻辑结构**：表空间 (Tablespace) → 段 (Segment) → 区 (Extent) → 数据块 (Data Block)，是用户视角的抽象结构。
- **物理结构**：数据文件 (.dbf)、控制文件 (.ctl)、重做日志文件 (.log)，是磁盘上的实际存储文件。

2. Oracle 表空间的作用？常见的表空间类型有哪些？

- 表空间是逻辑存储单位，用于管理数据文件，隔离不同类型的数据（如系统数据、用户数据、索引数据）。
- **类型**：系统表空间(SYSTEM)、用户表空间(USER)、临时表空间(TEMP)、撤销表空间 (UNDO)、索引表空间 (如 INDEX_TBS)。

3. Oracle 的数据块大小如何设置？默认值是多少？

- 通过`DB\_BLOCK\_SIZE`参数设置，默认值为 8KB（与操作系统和数据库版本相关，如 11g 默认 8KB，19c 支持更大块）。

4. Oracle 和 MySQL 的主要区别？

- **架构**：Oracle 是多进程多线程架构，MySQL 是单进程多线程。
- **事务**：Oracle 支持完整的 ACID 特性，MySQL 的 InnoDB 存储引擎支持。
- **分区**：Oracle 分区功能更强大（范围、列表、哈希分区），MySQL 分区较简单。
- **锁机制**：Oracle 行级锁默认自动释放，MySQL 需显式控制（如 `SELECT ... FOR UPDATE`）。

5. 什么是 Oracle 的多版本并发控制（MVCC）？

- 通过撤销段（Undo Segment）保存数据旧版本，查询时无需加锁，实现读不阻塞写、写不阻塞读，提升并发性能（如 `SELECT` 不会被 `UPDATE` 阻塞）。

二、SQL 与 PL/SQL

6. Oracle 中如何获取当前时间？

- `SELECT SYSDATE FROM DUAL;`（日期时间）或 `SELECT CURRENT\_TIMESTAMP FROM DUAL;`（带时区）。

7. Oracle 的 JOIN 类型有哪些？与 MySQL 的区别？

- 内连接(INNER JOIN)、外连接(LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN)、自连接、交叉连接 (CROSS JOIN)。
- Oracle 支持 `(+)` 语法表示外连接 (如 `A LEFT JOIN B ON A.ID = B.ID` 等价于 `A, B WHERE A.ID = B.ID(+)`)。

8. 如何实现分页查询？

- 使用 `ROWNUM` 伪列，例如：

```
```sql
SELECT FROM (SELECT t., ROWNUM rn FROM table_name t
WHERE ROWNUM <= 20)
WHERE rn >= 11;
```
```

或 Oracle 12c+ 支持 `OFFSET ... FETCH` 语法：

```
```sql
SELECT * FROM table_name ORDER BY id OFFSET 10 ROWS
FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
```
```

9. Oracle 的序列 (SEQUENCE) 如何使用？

- 创建：`CREATE SEQUENCE seq\_name START WITH 1 INCREMENT BY 1;`
- 使用：`NEXT VALUE FOR seq\_name` (获取下一个值)，`CURRVAL` (当前值，需先获取过 NEXT VALUE)。

10. 什么是 PL/SQL ? 主要组成部分有哪些 ?

- PL/SQL 是 Oracle 的过程化语言, 用于编写存储过程、函数、触发器等。
- 组成: 变量声明、控制结构 (IF/LOOP)、异常处理、游标 (Cursor)、面向对象特性 (对象类型、继承)。

三、索引与性能优化

11. Oracle 的索引类型有哪些 ? 适用场景 ?

- **B 树索引**: 默认索引, 适合等值查询和范围查询 (如 `WHERE id = 100`)。
- **位图索引**: 适合低选择性列 (如性别、状态), 大量重复值场景。
- **函数索引**: 对表达式或函数结果建立索引 (如 `UPPER(name)`)。
- **全局分区索引**: 对分区表建立索引, 提升分区数据查询效率。

12. 索引失效的常见场景有哪些 ?

- 条件中使用函数或表达式 (如 `WHERE UPPER(name) = 'ABC'`, 若未建函数索引)。
- 索引列存在 `NULL` 值且查询条件未包含 `IS NOT NULL`。
- 表数据量小 (全表扫描比索引更快)。

- 使用`NOT IN`或`OR`连接多个无索引列。

13. 如何分析 SQL 执行计划？

- 使用`EXPLAIN PLAN FOR SQL语句;`生成执行计划，通过`SELECT \* FROM TABLE(DBMS\_XPLAN.DISPLAY());`查看。
- 关键指标：`COST`（成本）、`BYTES`（处理数据量）、`ACCESS PREDICATES`（访问谓词）。

14. 什么是绑定变量？为什么推荐使用？

- 绑定变量是 SQL 语句中的占位符(如`:name`)，避免硬解析，重用执行计划，减少 CPU 消耗。
- 示例：`SELECT \* FROM users WHERE name = :name;`

15. 如何优化慢查询？

- 步骤：
 1. 通过 AWR/ASH 报告定位慢 SQL。
 2. 分析执行计划，检查是否使用索引、是否全表扫描。
 3. 优化 SQL（如简化子查询、使用绑定变量），添加合适索引。

4. 调整数据库参数(如`DB\_CACHE\_SIZE`), 优化表结构(分区、分表)。

四、事务与锁机制

16. Oracle 的事务隔离级别有哪些？默认是什么？

- 级别 :读已提交(READ COMMITTED ,默认) 可重复读(SERIALIZABLE)。
- 区别 : Oracle 通过 MVCC 实现读已提交 , 查询不会阻塞 , 而 SERIALIZABLE 通过锁实现 , 性能较低。

17. 行级锁和表级锁的区别？如何手动加锁？

- 行级锁 (Row-Level Lock) : 默认 , 仅锁定被修改的行 (如`UPDATE`自动加锁)。
- 表级锁 (Table-Level Lock) : 锁定整张表 (如`LOCK TABLE table\_name IN EXCLUSIVE MODE;`)。
- 手动加锁 : `SELECT \* FROM table\_name FOR UPDATE;` (行级排他锁)。

18. 如何查看当前数据库的锁等待情况？

- 视图 :
- `V\$LOCK` : 显示锁的信息。

- `V\$SESSION`：查看会话持有/等待的锁。

- `DBA\_WAITERS`：当前等待锁的会话。

- 语句：

```
```sql
```

```
SELECT * FROM V$LOCK WHERE LMODE > 0; -- 持有锁
```

```
SELECT * FROM V$LOCK WHERE REQUEST > 0; -- 等待锁
```

```
```
```

19. 什么是脏读？Oracle 如何避免？

- 脏读是读取到未提交的数据，Oracle 通过 MVCC 和撤销段，查询始终读取已提交的版本，天然避免脏读。

20. 事务提交 (COMMIT) 和回滚 (ROLLBACK) 的底层操作？

- COMMIT：生成重做日志 (Redo Log)，释放事务持有的锁，标记事务结束。
- ROLLBACK：利用撤销段回滚数据，释放锁和资源，事务回退到开始状态。

五、数据库管理

21. 如何创建用户并授权？

- 创建：`CREATE USER username IDENTIFIED BY password;`

- 授权：`GRANT CONNECT, RESOURCE TO username;` (基本权限) ,
`GRANT SELECT ON table\_name TO username;` (对象权限) 。

22. 表空间满了如何处理？

- 步骤：
 1. 增加数据文件大小：`ALTER DATABASE DATAFILE '/path/file.dbf' RESIZE 2G;`
 2. 自动扩展数据文件：`ALTER DATABASE DATAFILE '/path/file.dbf' AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED;`
 3. 添加新数据文件：`ALTER TABLESPACE tbs\_name ADD DATAFILE '/path/new\_file.dbf' SIZE 1G;`

23. Oracle 的撤销表空间 (UNDO TABLESPACE) 作用？

- 存储撤销数据 (旧版本数据) ，用于MVCC、事务回滚、闪回查询 (Flashback Query) 。

24. 如何删除无用的归档日志？

- `DELETE OBSOLETE ARCHIVE LOG;` (删除过时的归档日志，由 RMAN 策略控制) 。
- 或手动删除：`! rm -f /archivelog/\*.dbf` (需谨慎，确保日志已备份) 。

25. Oracle 的 SGA 和 PGA 是什么？主要组成部分？

- **SGA (系统全局区)**：共享内存，包括数据缓存 (DB CACHE)、共享池 (SHARED POOL)、重做日志缓冲区 (REDO LOG BUFFER)。
- **PGA (程序全局区)**：私有内存，每个会话独立，存储排序、哈希等操作的临时数据。

六、备份与恢复

26. Oracle 的备份类型有哪些？

- **物理备份**：数据文件、控制文件、日志文件的复制 (RMAN 备份)。
- **逻辑备份**：导出数据 (EXPDP/IMPDP)，适合跨平台迁移。
- **热备份**：数据库运行时备份 (需开启归档模式)，**冷备份**：数据库关闭时备份。

27. 如何使用 RMAN 进行全库备份？

- 步骤 (归档模式下)：

```
``sql
```

```
RMAN> CONNECT TARGET /
```

```
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
```

...

28. 误删表如何恢复？

- **闪回表**：`FLASHBACK TABLE table\_name TO BEFORE DROP;` (需 `RECYCLEBIN` 开启)。
- **备份恢复**：从RMAN备份还原数据文件，基于时间点恢复 (`RECOVER DATABASE UNTIL TIME 'YYYY - MM - DD HH24:MI:SS'`)。

29. 归档模式和非归档模式的区别？

- **归档模式**：重做日志写满后归档保存，支持基于时间点恢复、热备份。
- **非归档模式**：重做日志循环覆盖，仅支持冷备份，无法恢复到任意时间点。

30. EXPDP 和 IMPDP 的区别？

- **`EXPDP` (数据泵导出)**：高效导出二进制格式，支持并行、过滤 (如按表、按用户)。
- **`IMPDP` (数据泵导入)**：支持数据转换、重映射表空间，适合大规模数据迁移。

七、高可用性与集群

31. Oracle RAC 是什么？核心组件有哪些？

- RAC (Real Application Cluster) 是多节点集群，允许多个实例共享同一数据库。
- 组件：集群软件 (Clusterware)、共享存储 (ASM)、高速互连 (Private Network)。

32. Data Guard 的三种模式是什么？

- **最大性能(Max Performance)**:异步同步，主库不等待备库确认，性能最优，数据可能丢失。
- **最大保护(Max Protection)**:同步同步，备库必须确认，数据零丢失，主库故障时备库自动切换。
- **最大可用性(Max Availability)**:默认模式，兼顾性能和可用性，备库不可用时降级为最大性能。

33. RAC 中的脑裂是什么？如何避免？

- 脑裂是集群节点间通信中断，导致多个节点同时操作数据库。
- 避免：配置仲裁磁盘 (Vote Disk)，通过多数节点投票机制确保只有一个节点组存活。

34. 如何监控 RAC 集群状态？

- 命令：
- ``crsctl status cluster -all`` (查看集群状态)。
- ``srvctl status database -db db_name`` (查看数据库实例状态)。
- 视图：``GV$INSTANCE``(多实例视图)、``V$CLUSTER_NODE``(节点信息)。

35. Oracle 的 DGBroker 是什么？

- 图形化工具，用于管理 Data Guard 配置，自动故障切换，简化备库管理(如 ``DGMGRL`` 命令行工具)。

八、PL/SQL 高级特性

36. 存储过程和函数的区别？

- 存储过程 (PROCEDURE)：无返回值，通过 OUT/INOUT 参数返回结果。
- 函数 (FUNCTION)：必须有返回值 (RETURN 语句)，可在 SQL 语句中调用 (如 ``SELECT func_name() FROM DUAL``)。

37. 游标 (Cursor) 的类型有哪些？如何使用？

- 类型：显式游标（手动声明）、隐式游标（SQL 语句自动创建）。

- 示例（显式游标）：

```
```sql
DECLARE
 CURSOR emp_cursor IS SELECT id, name FROM employees;
 v_id employees.id%TYPE;
BEGIN
 OPEN emp_cursor;
 LOOP
 FETCH emp_cursor INTO v_id;
 EXIT WHEN emp_cursor%NOTFOUND;

```

- - 处理逻辑

```
 END LOOP;
 CLOSE emp_cursor;
 END;
```
```

38. 触发器的作用？常见类型有哪些？

- 作用：自动响应数据变更（INSERT/UPDATE/DELETE），执行自定义逻辑（如审计、数据校验）。
- 类型：语句级触发器（每行执行一次）、行级触发器（针对每行数据）、instead of 触发器（替代 DML 操作）。

39. 如何调试 PL/SQL 代码？

- 使用Oracle SQL Developer的调试功能（设置断点、单步执行），或通过`DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE`输出变量值。

40. 什么是包 (Package)? 由哪两部分组成？

- 包是相关存储过程、函数、变量的集合，提高代码复用性。
- 组成：包规范 (Package Specification , 声明接口)、包体 (Package Body , 实现逻辑)。

九、其他高频问题

41. Oracle 的闪回 (Flashback) 功能有哪些？

- 闪回查询 (Flashback Query)、闪回表 (Flashback Table)、闪回数据库 (Flashback Database)，基于撤销段和归档日志实现。

42. 如何查询表的创建语句？

- ``SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL( 'TABLE', 'table_name', 'schema_name') FROM DUAL;``

43. Oracle 的约束类型有哪些？

- 主键 (PRIMARY KEY)、唯一 (UNIQUE)、外键 (FOREIGN KEY)、检查

(CHECK) 非空 (NOT NULL)。

44. 如何实现批量插入？

- `INSERT INTO table\_name SELECT ... FROM source\_table;` (单语句批量插入)。

- `FORALL`语句 (PL/SQL 中批量处理数组)：

```
```plsql
FORALL i IN 1..array.count
 INSERT INTO table_name VALUES array(i);
```
```

45. Oracle 的分区表如何提高性能？

- 通过分区裁剪 (Partition Pruning), 仅扫描相关分区, 减少 I/O ; 分区独立维护 (如索引、统计信息), 提升查询效率。

十、深度原理与场景

46. Oracle 的 Redo Log 和 Undo Log 的区别？

- **Redo Log** : 记录数据变更 (物理日志), 用于恢复数据 (ACID 的持久性)。
- **Undo Log** : 记录数据旧版本 (逻辑日志), 用于回滚、MVCC、闪回 (ACID 的一致性)。

47. 如何处理大表数据迁移？

- 方案：
- 数据泵 (EXPDP/IMPDP)：适合结构和数据迁移，支持并行。
- 分区交换 (ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION)：快速切换分区数据。
- 外部表 (External Table)：直接读取外部文件，无需加载到数据库。

48. Oracle 的并行查询 (Parallel Query) 如何启用？

- 表级设置：`ALTER TABLE table\_name PARALLEL 4;` (4 个并行进程)。
- SQL 提示：`SELECT /\* PARALLEL(t, 8) \*/ \* FROM table\_name t;`

49. 归档日志满了导致数据库挂起如何处理？

- 步骤：
 1. 手动删除过时归档日志 (`DELETE OBSOLETE ARCHIVE LOG;`)。
 2. 增大归档日志空间或调整归档策略 (如 `ALTER SYSTEM SET LOG\_ARCHIVE\_DEST\_SIZE=20G;`)。

50. 如何查看表的统计信息？

- `ANALYZE TABLE table\_name COMPUTE STATISTICS;` (收集统计信息)。

- 查看：``SELECT * FROM USER_TABLES WHERE TABLE_NAME = 'table_name';``

十一、面试陷阱与细节

51. TRUNCATE 和 DELETE 的区别？

- TRUNCATE 删除表数据，释放空间，不记录撤销日志，无法回滚；DELETE 逐条删除，记录日志，支持事务回滚。

52. Oracle 的 NULL 值如何处理？

- NULL 参与计算时结果为 NULL(如 ``10 + NULL = NULL``), 排序时 NULL 默认在最后 (可通过 ``NULLS FIRST/LAST`` 调整)。

53. 如何禁止表被删除？

- ``ALTER TABLE table_name READ ONLY;`` (设置为只读 , 无法 DML 操作)。
- 或通过权限控制 (不授予 DROP 权限)。

54. Oracle 的临时表 (Temporary Table) 作用？

- 存储会话级或事务级临时数据，数据仅在会话/事务内可见，避免多会话数据干扰 (如中间计算结果)。

55. 如何查看当前数据库版本？

- ``SELECT * FROM V$VERSION;``

十二、高难度场景题

56. 生产环境中，执行 DDL 导致锁表如何处理？

- 避免高峰时段执行，使用 ``ALTER TABLE ... NOLOGGING`` 减少日志生成，或使用在线重定义 (Online Redefinition)。

57. RAC 节点频繁重启的可能原因？

- 硬件故障 (如网络、存储)、资源竞争 (CPU/内存不足)、集群软件冲突 (如 CSS 服务异常)。

58. 如何监控 Oracle 的等待事件 (Wait Events)？

- 查看 ``V$EVENT_NAME`` 和 ``V$SESSION_WAIT``，常见等待事件：
- ``buffer busy waits`` (数据块竞争)
- ``latch free`` (锁竞争)
- ``enq: TX - row lock contention`` (行锁等待)

59. Data Guard 切换 (Switchover) 和故障转移 (Failover) 的区别 ?

- Switchover : 计划内切换 , 主备角色互换 , 数据零丢失。
- Failover : 主库故障时强制切换到备库 , 可能丢失未同步数据 (取决于保护模式)。

60. 如何优化共享池 (SHARED POOL) 性能 ?

- 调整 `SHARED\_POOL\_SIZE` , 启用游标共享 (`CURSOR\_SHARING=FORCE`) , 清理无效游标 (`ALTER SYSTEM FLUSH SHARED\_POOL;`)。

十三、高频考点速答 (61-100)

61. Oracle 的字符集如何查看 ?

- `SELECT \* FROM NLS\_DATABASE\_PARAMETERS WHERE PARAMETER LIKE 'NLS\_CHARACTERSET';`

62. 如何禁用约束 ?

- `ALTER TABLE table\_name DISABLE CONSTRAINT constraint\_name;`

63. 索引重建的命令 ?

- `ALTER INDEX index\_name REBUILD;` (在线重建 , 不阻塞查询)

64. Oracle 的同义词 (Synonym) 作用 ?

- 简化对象访问 , 隐藏真实架构 (如 `CREATE SYNONYM emp FOR scott.employees;`)。

65. 如何查看锁的持有会话 ?

- `SELECT s.sid, s.serial#, l.lmode FROM V\$SESSION s, V\$LOCK l WHERE s.sid = l.sid AND l.lmode > 0;`

66. PL/SQL 中的异常处理如何实现 ?

- 使用 `EXCEPTION` 块 , 如 :

```
```plsql
BEGIN
```

- - 逻辑

```
EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND THEN
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('未找到数据');
END;
```
```

67. Oracle 的动态性能视图以什么开头 ?

- 以 `V\$` 开头 (如 `V\$SESSION`), 对应 `GV\$` 为多实例视图 (RAC 环境)。

68. 如何导出表结构 (不含数据)?

- ``EXPDP username/password DIRECTORY=dir_name
DUMPFILE=schema.dmp SCHEMAS=username
CONTENT=METADATA_ONLY;``

69. Oracle 的快速提交 (Fast Commit) 是什么 ?

- 通过批量提交 (如 ``COMMIT BATCH``) 减少日志写入 , 提升高并发下的提交性能。

70. 如何处理 ORA-01659 错误 (无法扩展表空间)?

- 增加数据文件大小或启用自动扩展 , 或添加新数据文件。

71. Oracle 的虚拟列 (Virtual Column) 作用 ?

- 基于表达式生成虚拟列 (如 ``ALTER TABLE t ADD age_virtual AS
(year(sysdate) - year(birthday))``)。

72. 如何查看表的分区信息 ?

- ``SELECT * FROM USER_TAB_PARTITIONS WHERE TABLE_NAME =
'table_name';``

73. PL/SQL 中的 %TYPE 和 %ROWTYPE 作用 ?

- ``%TYPE`` : 变量类型与表列一致 (如 ``v_name employees.name%TYPE``)。

- ``% ROWTYPE`` :记录类型与表行一致(如 ``v_emp employees%ROWTYPE``)。

74. Oracle 的外部连接 (Outer Join) 符号 ``(+)`` 的限制？

- 仅支持左外或右外，不支持全外连接（全外需用 ``FULL OUTER JOIN`` ）。

75. 如何监控表的 I/O 性能？

- 视图：``V$FILESTAT`` (数据文件 I/O 统计)、``V$SESSION_IO`` (会话 I/O 信息)。

76. Oracle 的并行执行计划中，GATHER PLAN_STATISTICS 的作用？

- 收集执行计划的详细统计信息，用于性能分析（需 ``ALTER SESSION SET STATISTICS LEVEL=ALL;`` ）。

77. 如何实现数据库级的审计？

- 使用 ``AUDIT`` 命令（如 ``AUDIT SELECT ON table_name BY ACCESS;`` ），或通过 Oracle Audit Vault。

78. PL/SQL 中的动态 SQL 如何执行？

- 使用`EXECUTE IMMEDIATE`语句，如：

```
```plsql
EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT COUNT(*) FROM ' || table_name
INTO count_val;
```
```

79. Oracle 的结果缓存 (Result Cache) 如何启用？

- 会话级：`ALTER SESSION SET RESULT\_CACHE\_MODE=FORCE;`
- 函数级：`CREATE OR REPLACE FUNCTION func_name RETURN
NUMBER RESULT_CACHE ...`

80. 如何查看当前活动会话？

- `SELECT \* FROM V\$SESSION WHERE STATUS = 'ACTIVE';`

81. Oracle 的锁模式 (Lock Mode) 有哪些？

- 共享锁 (SHARED)、排他锁 (EXCLUSIVE)、意向共享锁 (IS)、意向排他锁 (IX) 等。

82. 如何实现跨用户表的访问？

- 通过授权 (`GRANT SELECT ON user1.table TO user2;`) 或创建数据库链接 (Database Link)。

83. Oracle 的回收站 (Recycle Bin) 如何启用/禁用？

- 启用：`ALTER SESSION SET RECYCLEBIN=ON;`
- 禁用：`ALTER SESSION SET RECYCLEBIN=OFF;`

84. 如何查看存储过程的编译错误？

- `SHOW ERRORS PROCEDURE procedure\_name;`

85. Oracle 的时间戳 (TIMESTAMP) 和日期 (DATE) 的区别？

- TIMESTAMP 精确到纳秒，支持时区；DATE 精确到秒，不支持时区。

86. 如何生成随机字符串？

- `SELECT DBMS\_RANDOM.STRING('x', 10) FROM DUAL;` (生成 10 位随机字符串)。

87. Oracle 的位图索引为什么不适合高并发写入？

- 写入时需锁定整个位图区域，导致锁竞争，适合读多写少场景。

88. 如何查看数据库的打开模式？

- `SELECT OPEN\_MODE FROM V\$DATABASE;` (如 READ WRITE、READ ONLY)。

89. PL/SQL 中的递归存储过程如何实现？

- 在存储过程中调用自身，需设置终止条件（如阶乘计算）。

90. Oracle 的双引号 ("") 和单引号 (' ') 的区别？

- 双引号用于标识区分大小写的对象名（如 ""UserName"" ），单引号用于字符串字面量。

91. 如何查看表的所有索引？

- ``SELECT * FROM USER_INDEXES WHERE TABLE_NAME = 'table_name';``

92. Oracle 的聚簇表 (Clustered Table) 作用？

- 将相关表的数据按共同列存储在一起，减少 I/O（如订单表和订单明细表按订单号聚簇）。

93. 如何处理 ORA-00060 (死锁)？

- 自动回滚其中一个事务，查看`V\$LOCK`分析死锁原因，优化 SQL 逻辑（如按序加锁）。

94. Oracle 的闪回数据库需要什么条件？

- 开启归档模式，且存在有效的闪回日志（Flashback Log）。

95. 如何查看数据库的字符集转换警告？

- ``SELECT * FROM V$NLS_PARAMETERS WHERE PARAMETER LIKE 'NLS_%';``

96. PL/SQL 中的 NOCOPY 提示作用？

- 禁止参数复制，直接传递引用，提升大对象（如数组）的性能（``IN OUT NOCOPY``）。

97. Oracle 的临时文件（TEMP FILE）和数据文件的区别？

- 临时文件存储排序、哈希等临时数据，不记录重做日志，故障时自动重建。

98. 如何查看表的 DDL 语句？

- ``SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLE', 'table_name') FROM DUAL;``

99. Oracle 的约束命名规则是什么？

- 自动生成的约束名以 ``SYS_C`` 开头，建议自定义命名（如 ``PK_EMP_ID``）提高可读性。

100. 如何实现数据库的软删除（逻辑删除）？

- 添加`IS\_DELETED`字段 (类型为 CHAR(1) , 默认'N') , 删除时更新为'Y' ,
查询时过滤`WHERE IS\_DELETED = 'N'`。

总结

Oracle 面试需重点关注以下核心模块：

1. **基础架构**：表空间、数据块、SGA/PGA、多版本并发控制 (MVCC)。
2. **SQL 与 PL/SQL**：复杂查询 (分页、JOIN、递归)、存储过程优化、游标使用。
3. **性能调优**：执行计划分析、索引设计、绑定变量、并行查询。
4. **高可用性**：RAC 架构、Data Guard 模式、故障切换机制。
5. **备份恢复**：RMAN 备份策略、闪回技术、误操作恢复。

面试时需结合具体场景 (如生产环境故障处理、大表优化) , 展现对原理的理解和实战经验。建议通过官方文档 (Oracle Database Documentation) 和实际案例加深理解 , 熟练掌握`EXPLAIN PLAN`、`AWR 报告`、`RMAN`等工具的使用。